

படம் 10.11(அ) துடிப்பு ஆக்ஸிஜன்வரைவி (பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டர்)

10.5.1 துடிப்பு ஆக்ஸிஜன்வரைவியின் செயல்பாட்டுத் தத்துவம்

ஒரு எளிய துடிப்பு ஆக்ஸிஜன்வரைவியின் செயல்பாட்டு தொகுதி மற்றும் மின்சுற்று வரைபடம் படம் 10.12 காட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் செயல்பாடுகள் பின்வருமாறு தொகுத்தளிக்கப்படுள்ளது.

1. விரல் அல்லது காதுமடல் வழியாக ஒளியானது உமிழப்படுகிறது. தேவையான அலைநீளம் உள்ள சிவப்பு (~ 660 nm) மற்றும் அருகாமை–அகசிவப்பு (NIR, ~ 940 nm) ஒளியினை, ஒளிஉமிழும் டையோடுயை (Light Emitting Diode – LED) பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால், ஒளிஉமிழும் டையோடு அளவில் சிறியதாகவும் மற்றும் பொருத்தமான/தேவையான அலைநீளங்களில் ஒளியை வெளிப்படுத்துகிறது. இருப்பினும், சாதாராண ஒளிஉமிழும் டையோடு போதுமான சக்தி வாய்ந்ததாக இல்லை, எனவே, சிறப்பு நோக்கதிற்கான ஒளிஉமிழும் டையோடுகள் அதிக உந்தப்பட்ட வெளியீட்டை கொடுக்க, அகப்பயன்பாட்டு–குவிஆடி கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒளிஉமிழும் டையோடின் உச்ச ஆற்றலை அதிகரிக்கவும், இரு ஒளிஉமிழும் டையோடுக்கும் ஒற்றை ஒளிக்காணியை (Photo–detector) பயன்படுத்தவும், நேரம் மற்றும் துடிப்பு சுற்றுகளைப் பயன்படுத்தி ஒளிஉமிழும் டையோடை துடிப்பு முறையில் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
2. உடல்திசு வழியாக கடத்தப்பட்ட ஒளியானது ஒரு ஒளிடையோடால் (photo–diode) பெறப்படுகிறது. ஏனெனில், ஒளிடையோடு என்பது ஒரு எளிய திடநிலை ஒளிக்காணியாகும் (Optical–Dectector). P–N சந்தி மண்டலத்தில் ஒளி வீசும்போது, ஒரு எலக்ட்ரான்–துளை ஜோடி உருவாக்கப்படுகிறது. துளை மற்றும் எலக்ட்ரான் எதிர் திசைகளில் பயணிப்பதன் விளைவாக ஒளி மின்னோட்டமானது, எதிர்–மின்னோட்டத்தில் பெரியளவில் அதிகரிப்பு செய்கிறது. இந்த ஒளி மின்னோட்டதை ஒரு செயல்பாட்டு பெருக்கியை (op–amp) பயன்படுத்தி மின்னழுத்தமாக மாற்றப்படுகிறது.
3. இங்கே, ஒரே ஒரு ஒளிக்காணியானது (TSL230R) இரண்டு விதமான தகவல்களை வழங்க பயன்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 280 1/18/2020 12:08:23 PM